第33课 结构体入门

一、课程信息

项目	内容
课次	第 33 课 / 共 40 课
主题	结构体入门——把数据"打包"在一起
前置知识	变量、数组、函数、sort 排序
后续衔接	第 34 课 阶段三复习 + 测试卷

教学目标（可检验）

1. **能用 `struct` 定义结构体**，并声明结构体变量、给成员赋值、用点号访问成员，独立写出完整可运行的程序。
2. **能使用结构体数组**存储多条记录（如多个学生的信息），并遍历输出。
3. **能用结构体 + `sort` + 自定义比较函数**完成简单的多关键字排序。

二、教学重点与难点

	内容
重点	① struct 定义语法与成员访问（点号） ② 结构体数组的声明与遍历
难点	① 理解"打包"思想——为什么不用多个数组而用结构体 ② 结构体 + sort 自定义比较函数的写法

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

序号	环节	时长	说明
1	情境导入：快递单的故事	5 min	激趣，引出"打包"概念
2	讲解 A：struct 定义 & 成员访问	15 min	板书 + 现场演示
3	练一练 A：动手写第一个结构体	10 min	学生上机，教师巡视
4	讲解 B：结构体数组	10 min	从"一个学生"到"一群学生"
5	练一练 B：录入并输出全班信息	10 min	学生上机
6	课间休息	5 min	
7	讲解 C：结构体 + sort 排序	15 min	自定义比较函数
8	例题精讲 & 现场编码	15 min	由浅入深三道例题
9	课堂练习（独立完成）	10 min	2-3 道练习题
10	总结 + 作业布置 + 下节课预告	5 min	

> 说明：三段讲解分别为 15 min、10 min、15 min，均不超过 25 分钟，保证讲练交替。

四、讲稿提纲

4.1 情境导入（5 min）——快递单的故事

> 同学们，你们收过快递吗？快递小哥手上有一张**快递单**，上面写了什么？
>
> —— 收件人姓名、电话、地址、物品名称……
>
> 这些信息**类型不一样**：姓名是文字，电话是数字，地址也是文字。可它们都**属于同一个快递**，被印在**同一张单子**上。
>
> 在 C++ 里，我们以前学的 `int`、`double`、`string` 都是**单个数据**。如果我要记录一个同学的信息——姓名、年龄、成绩——用三个单独的变量可以，但如果有 50 个同学呢？
>
> 今天我们学一个新本领：**结构体（struct）**——就像一张"信息卡"，把多个不同类型的数据**打包**装在一起！

4.2 讲解 A：struct 定义 & 成员访问（15 min）

核心比喻：学生证

> 想象你手上有一张**学生证**，上面有：
> - 姓名（string）
> - 年龄（int）
> - 成绩（double）
>
> 一张学生证 = 一个结构体变量
> 学生证上的每一栏 = 一个**成员**

板书 / PPT 展示语法：

```
定义模板（告诉电脑学生证长什么样）：

struct 结构体名 {
    类型 成员名1;
    类型 成员名2;
     ...
};            注意这里有分号！
```

现场演示代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// 第一步：定义结构体（设计学生证的模板）
struct Student {
    string name;   // 姓名
    int age;       // 年龄
    double score;  // 成绩
};  //  千万别忘了这个分号！

int main() {
    // 第二步：声明一个结构体变量（发一张学生证）
    Student a;

    // 第三步：给成员赋值（在学生证上填信息）
    a.name = "xiaoming";
    a.age = 10;
    a.score = 95.5;

    // 第四步：用点号读取成员
    cout << a.name << " " << a.age << " " << a.score << endl;

    return 0;
}
```

教学口诀：

> **"先设计模板，再发卡填写，点号来读取。"**

强调点：
- `struct` 定义写在 `main` 函数**外面**（全局）。
- 结构体名首字母**大写**（好习惯，不强制）。
- 大括号后面的**分号**是最常见的错误，一定要记住！

4.3 练一练 A（10 min）

> 请你设计一个结构体 `Book`，包含：书名（string）、价格（double）、页数（int）。
> 然后声明一个变量，填上你喜欢的一本书的信息，输出出来。

教师巡视，重点关注：分号是否遗漏、点号使用是否正确。

4.4 讲解 B：结构体数组（10 min）

过渡语：

> 一张学生证记录一个人。如果我们班有 5 个人参加比赛，需要 5 张学生证——怎么办？
> **结构体数组**！就像把 5 张学生证**排成一排、编上号**，跟 `int` 数组一模一样的道理。

板书 / PPT：

```
Student stu[5];        // 5 张学生证

stu[0].name = "A";     // 第 0 张
stu[0].age = 10;
stu[1].name = "B";     // 第 1 张
...
```

现场演示：用循环录入 & 输出

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Student {
    string name;
    int age;
    int score;
};

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    Student stu[105];  // 开大一点，竞赛好习惯

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> stu[i].name >> stu[i].age >> stu[i].score;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << stu[i].name << " " << stu[i].age << " " << stu[i].score << endl;
    }

    return 0;
}
```

类比强化：

> `int a[100]` —— 100 个格子，每格放一个整数。
> `Student stu[100]` —— 100 个格子，每格放一张学生证（里面有姓名、年龄、成绩）。

4.5 练一练 B（10 min）

> 输入 n 个水果的信息（名称 string、重量 double），然后输出重量最大的水果的名称和重量。
> 提示：遍历比较，和以前找最大值一模一样，只是现在比较的是 `fruit[i].weight`。

4.6 讲解 C：结构体 + sort 排序（15 min）

过渡语：

> 我们以前学过 `sort` 排序 `int` 数组。现在数组里装的不是一个个数字，而是一张张"学生证"——怎么排？
> 比如老师说："按成绩从高到低排名。"电脑不知道该看哪一栏，所以我们要**自己写一个比较函数**，告诉电脑排序规则。

板书关键代码：

```
// 比较函数：告诉 sort "谁排前面"
bool cmp(Student a, Student b) {
    return a.score > b.score;  // 成绩高的排前面（降序）
}

// 使用
sort(stu, stu + n, cmp);
```

教学口诀：

> **"写个 cmp，return 谁在前。"**

扩展：两个关键字排序（简单提一下）

> 如果成绩相同，按姓名字典序从小到大排呢？

```
bool cmp(Student a, Student b) {
    if (a.score != b.score) return a.score > b.score;  // 先按成绩降序
    return a.name < b.name;  // 成绩相同，按姓名升序
}
```

七、常见错误与应对

序号	常见错误	错误表现	应对方法
1	**struct 大括号后漏分号**	编译报一大堆莫名其妙的错误	口诀："struct 结尾加分号，忘了编译全报错。"板书时故意漏掉让学生找
2	**把 struct 定义写在 main 里面**	有时能编译，但作用域受限，cmp 函数用不了	强调：struct 定义写在 main **外面**，和函数平级
3	**访问成员忘记用点号**	写成 `stu name` 或 `stu[i]name`	提醒：点号是"翻开学生证看某一栏"的动作
4	**结构体数组下标和成员搞混**	写成 `stu.name[i]` 而不是 `stu[i].name`	口诀："先选第几张卡 `[i]`，再看哪一栏 `.name`"
5	**cmp 函数返回值写反**	想降序写成 `a.score < b.score`	记忆技巧："return 后面写的是**你希望谁在前面**的条件"
6	**sort 忘记传 cmp**	`sort(stu, stu+n)` 无法编译（结构体没有默认 `<`）	提醒：int 有默认排序，结构体没有，必须带裁判

九、下节课预告

> 下节课是**第 34 课——阶段三复习 + 测试卷**！
>
> 我们会复习第 25 ~ 33 课的所有内容：字符串、前缀和与差分、二分查找、递归、栈与队列、vector 与常用 STL、以及今天学的结构体。
>
> **复习建议：**
> - 把每节课的例题重新看一遍，确保自己能独立写出来。
> - 重点复习结构体 + sort（刚学的，趁热打铁！）和递归（比较难的）。
> - 把课后作业的洛谷题都 AC 了。
>
> 加油，离终点只剩 7 节课啦！你们已经非常棒了！

附录：板书设计参考

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│            第33课  结构体入门                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  结构体 = 信息卡（把不同数据打包在一起）                   │
│                                                          │
│  struct Student {           设计模板                     │
│      string name;           成员                         │
│      int age;                                            │
│      double score;                                       │
│  };   分号别忘!                                          │
│                                                          │
│  Student a;                 发一张卡                     │
│  a.name = "xiaoming";       填信息（用点号）             │
│  cout << a.name;            读信息（用点号）             │
│                                                          │
│  Student stu[100];          发 100 张卡                  │
│  stu[0].name                先选卡[i]，再看栏.name       │
│                                                          │
│  sort(stu, stu+n, cmp);   带上裁判函数                   │
│                                                          │
│  口诀:                                                   │
│  "先设计模板，再发卡填写，点号来读取"                     │
│  "先选第几张卡[i]，再看哪一栏.name"                       │
│  "cmp 里 return 谁在前"                                  │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```